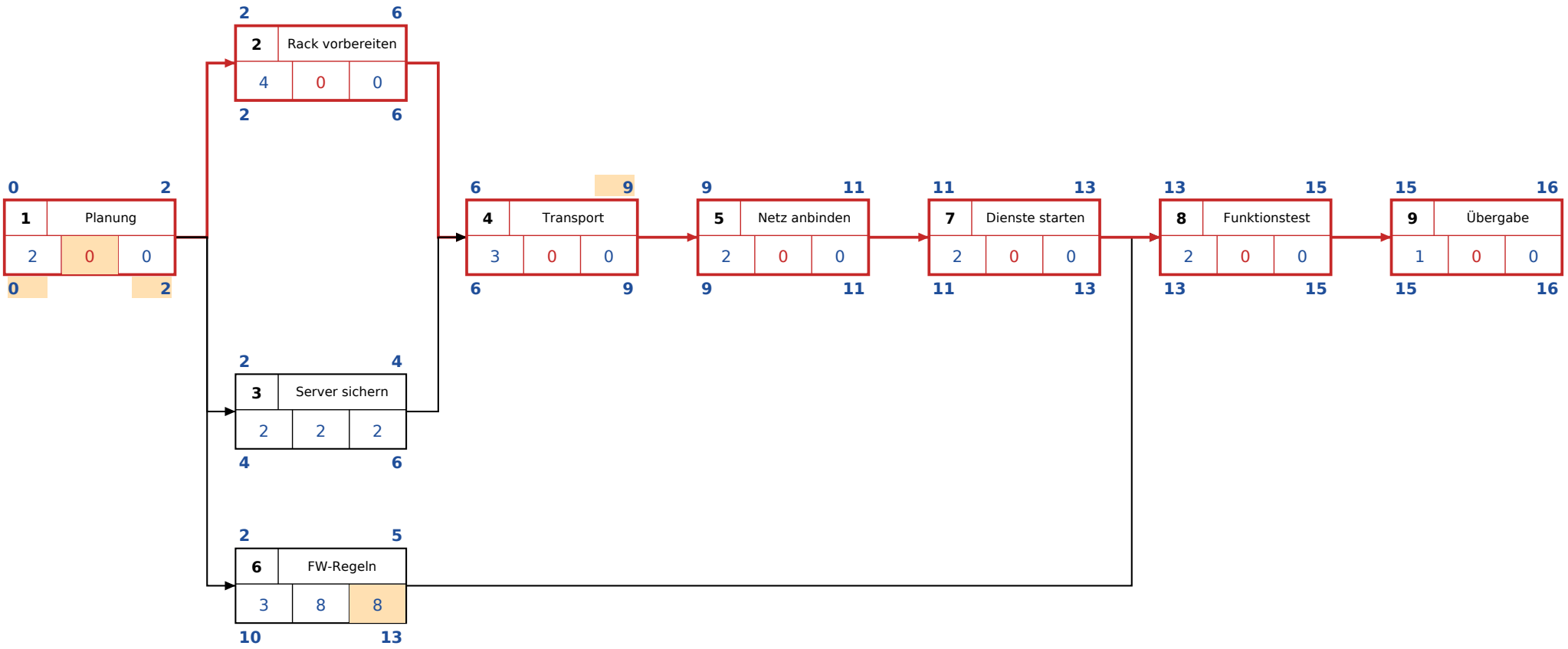
Fehlersuche 2 – Server-Umzug – Lösung

Orange hinterlegt: im fehlerhaften Plan falsche Werte (hier korrigiert). Kritischer Pfad rot.



Richtige Projektdauer: **16 Tage**

Richtiger kritischer Pfad: **1 → 2 → 4 → 5 → 7 → 8 → 9**

Fehlersuche 2 – Server-Umzug – Fehlerliste und Antworten

a) Fehler (Ursachen) – Folgefehler stehen jeweils darunter:

1. **Rückwärtsrechnung bei Vorgang 1: SEZ = MAX(SAZ 2; 3; 6) = 10 statt MIN = 2.**
   Rückwärts gilt bei mehreren Nachfolgern immer das MINIMUM: Vorgang 1 muss spätestens fertig sein, wenn der früheste Nachfolger starten muss (Vorgang 2, SAZ = 2). Folgefehler: SAZ(1) = 8 statt 0 und GP(1) = 8 statt 0. Damit scheint der Startvorgang 8 Tage Reserve zu haben – falsch.

2. **Vorgang 6: FP = FAZ(8) − FAZ(6) = 13 − 2 = 11 statt FAZ(8) − FEZ(6) = 13 − 5 = 8.**
   Der freie Puffer wird mit dem eigenen FEZ (nicht dem eigenen FAZ) gerechnet. Erkennbar ist der Fehler daran, dass FP (11) größer als GP (8) ist – es gilt immer $0 \leq FP \leq GP$.

3. **Vorgang 4: FEZ = FAZ + Dauer = 6 + 3 = 9, nicht 10.**
   Einfacher Rechenfehler. Erkennbar daran, dass der Nachfolger 5 mit FAZ = 9 startet, obwohl der Vorgänger angeblich erst bei 10 endet.

Alle 5 abweichenden Zellen (inkl. Folgefehler): 1.GP (falsch 8, richtig 0), 1.SAZ (falsch 8, richtig 0), 1.SEZ (falsch 10, richtig 2), 4.FEZ (falsch 10, richtig 9), 6.FP (falsch 11, richtig 8)

b) Eine Kollegin sagt: „Das Projekt könnte 8 Tage später starten, weil Vorgang 1 einen Puffer von 8 Tagen hat.“ Stimmt das? Begründen Sie.

Nein. Vorgang 1 liegt auf dem kritischen Pfad (GP = 0): Jeder Tag Verzögerung verschiebt das Projektende um einen Tag. Die Aussage beruht auf dem Fehler SEZ = MAX statt MIN.

c) Nennen Sie die richtige Projektdauer und den kritischen Pfad. Zählen Sie auf, welche Selbstkontrollen (Formelzettel) den Fehler bei Vorgang 1 aufgedeckt hätten.

16 Tage; kritischer Pfad 1 → 2 → 4 → 5 → 7 → 8 → 9. Aufgedeckt hätten ihn: „SAZ des Startvorgangs = 0?“ (hier 8) und „durchgehende GP-0-Kette vorhanden?“ (bei Vorgang 1 unterbrochen).